VisionPro 介绍

2019/12/19

Zhang Juan

VisionPro是什么？

迅速配置工具	应用程序向导调出保存的 Quickbuild 输出并且将其转化成一个完整的机器视觉应用程序的客户化代码。
迅速原型环境	图形的 Quickbuild 界面可以迅速地配置所述库到模板中，或者到工作的机器视觉应用程序核心中。
基本软件库	提供与硬件互动所需框架的软件，以及一整套包括功能强大的视觉工具和算法的库。
硬件	高功能相机和板卡平台，用于在计算机上采集数字图像。

© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

四种开发模式

Quickbuild 视觉 + 向导生成的操作界面：

使用 Quickbuild 互动开发视觉、输入 / 输出和工作控件

使用应用程序向导生成操作界面

配置生成的应用程序

Quickbuild 视觉 + 修改的操作界面：

使用 Quickbuild 互动开发视觉、输入 / 输出和工作控件

使用应用程序向导生成操作界面（选择 VB 或 C# 语言）

使用 Microsoft Visual Studio 定制生成的操作界面

配置定制的应用程序

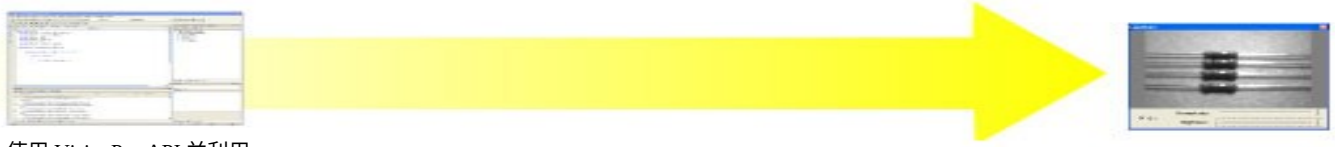
Quickbuild 视觉 + 自定义的操作界面：

使用 Quickbuild 互动开发视觉、输入 / 输出和工作控件

使用 Microsoft Visual Studio 自定义操作界面

配置自定义应用程序

自定义应用程序：



使用 VisionPro API 并利用 Microsoft Visual Studio 开发自定义应用程序（视觉、输入 / 输出、控制，和操作界面）

配置自定义应用程序

© 2019 Cognex Confidential

路径 1 开发模式

使用 Quickbuild 互动开发视觉、输入 / 输出和工作控件

使用应用程序向导生成操作界面

配置生成的应用程序

优点：

- ***没有编程要求***
- ***速度快***
- ***可以继续使用 QuickBuild 修改视觉、工作和 输入 / 输出***

缺点：

- ***操作界面受到应用程序向导的限制***

© 2019 Cognex Confidential

路径 2 开发模式

使用 Quickbuild 互动开发视觉、输入 / 输出和工作控件

使用应用程序向导生成操作界面（选择 VB 或 C# 语言）

使用 Microsoft Visual Studio 定制生成的操作界面

配置定制的应用程序

优点：

- ***易于客户化生成的应用程序***
- ***仍然可以使用 QuickBuild 修改所述视觉应用程序***

缺点：

- ***要求一定的编程***
- ***必须在向导生成的代码的框架内工作***
- ***向导生成的代码修改后不能再次运行向导来更新，否则会丢失您的修改内容***

© 2019 Cognex Confidential

路径 3 开发模式

使用 Quickbuild 互动开发视觉、
输入 / 输出和工作控件

使用 Microsoft Visual Studio
自定义操作界面

配置自定义应用程序

优点：

- ***完全控制操作界面的外观和动作。***
- ***仍然可以使用 QuickBuild 修改所述视觉应用程序***

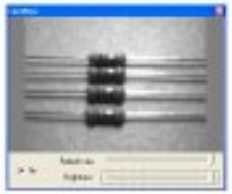
缺点：

- ***要求编程***

© 2019 Cognex Confidential

路径 4 开发模式

使用 VisionPro API 并利用 Microsoft Visual Studio 开发自定义应用程序（视觉、输入 / 输出、机器控制，和操作界面）



配置自定义应用程序

优点：

- ***应用完全灵活***

缺点：

- ***需要最高编程***

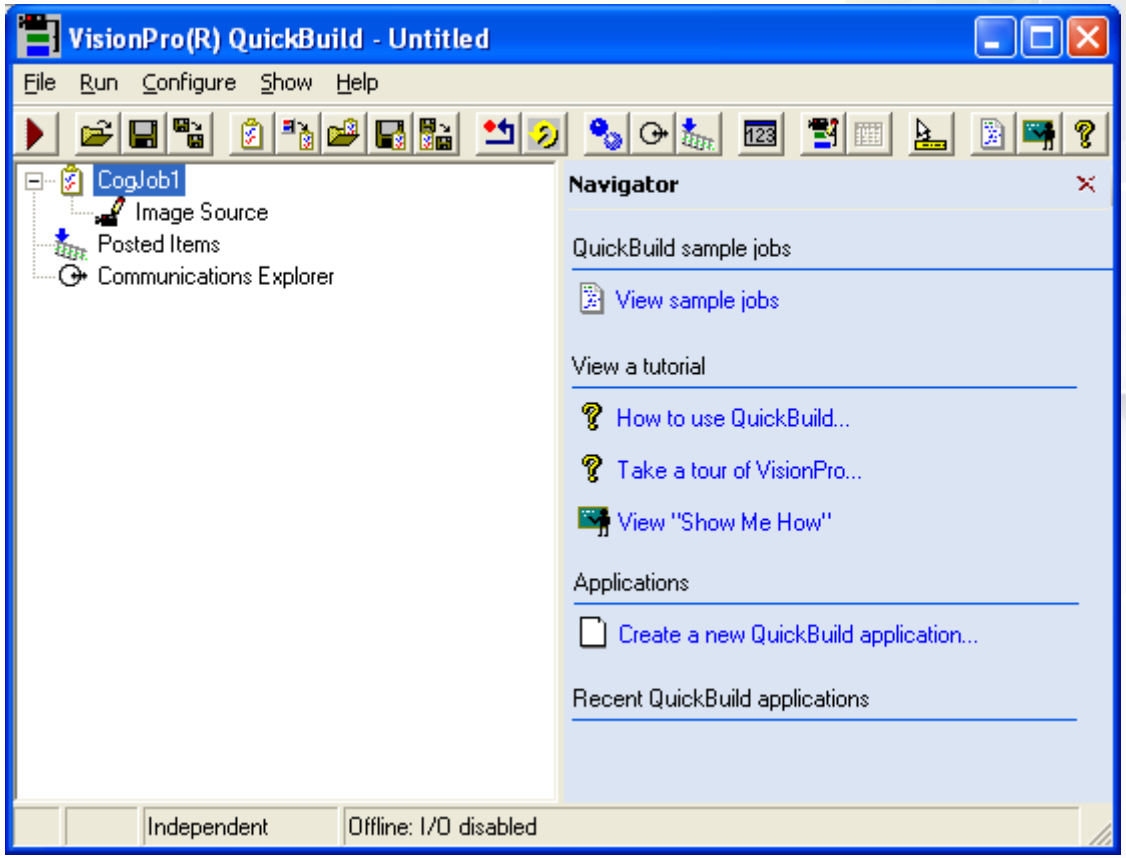
© 2019 Cognex Confidential

QuickBuild

© 2019 Cognex Confidential

路径 1 开发周期

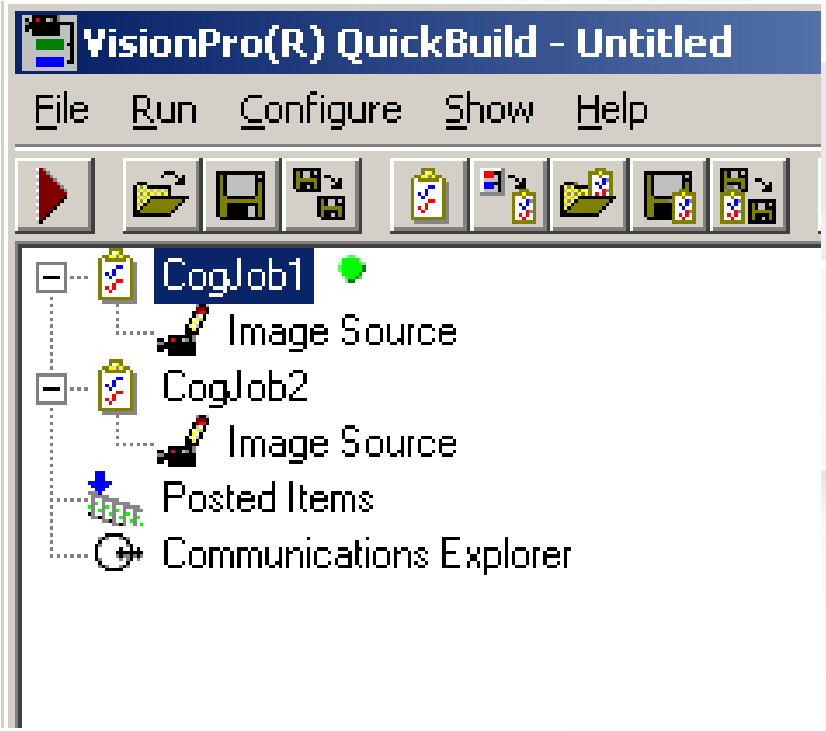
- *QuickBuild* 是进入 VisionPro 的互动窗口
- 几乎所有 VisionPro 用户都使用 *QuickBuild* 开始构建他们的应用程序



© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

QuickBuild管理工作

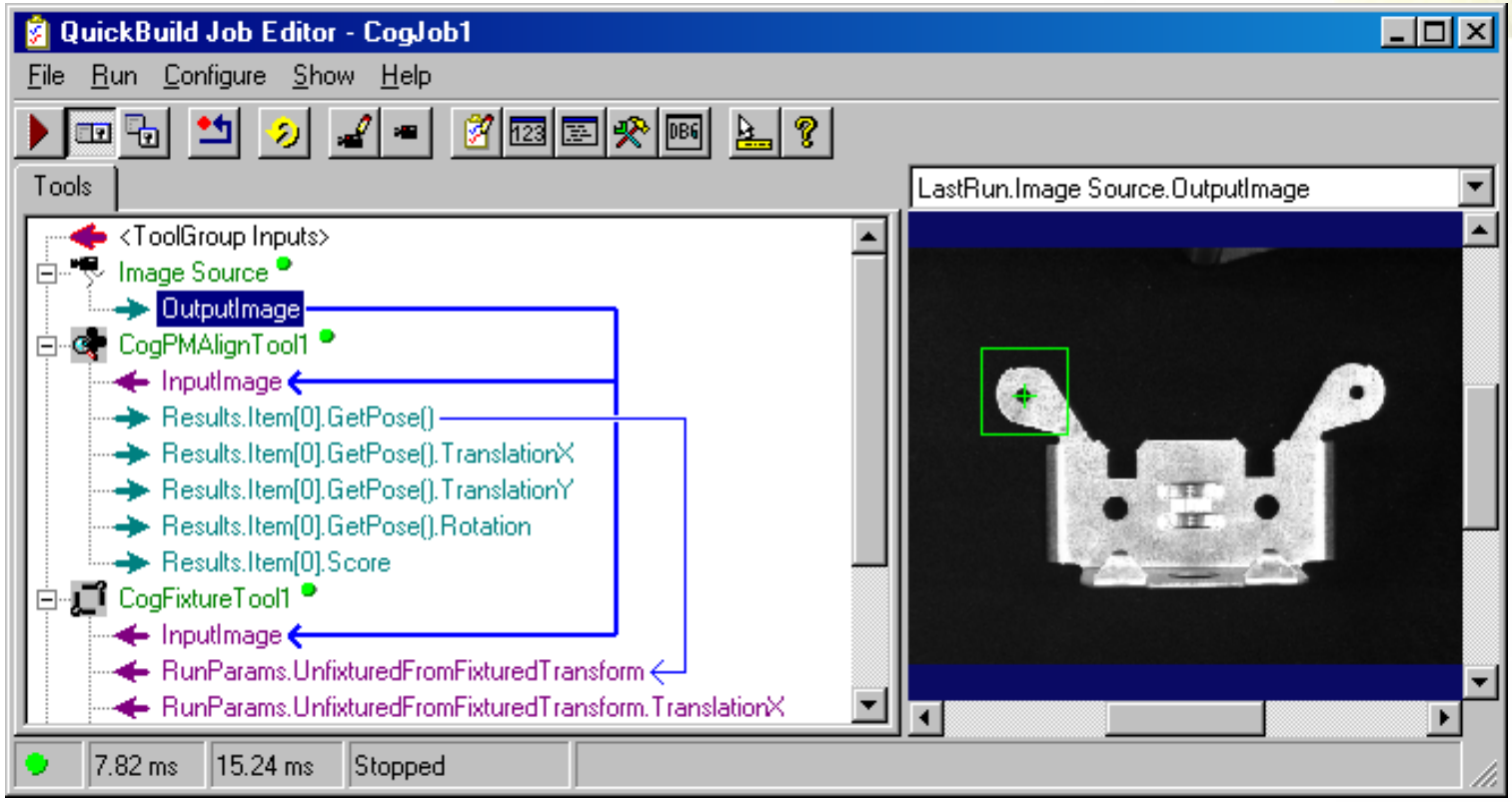
- 每个*工作*均有：
  - 一个提供图像的*像源*
  - 在这些图像上运行的一些*视觉工具*组合
  - 多个*工作*平行执行



© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

给工作添加工具

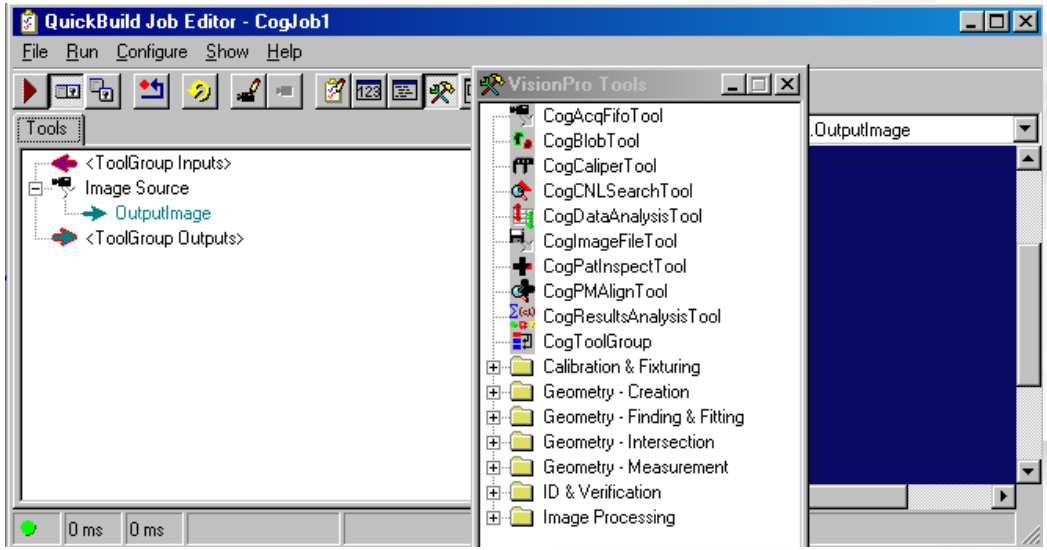
- *工具* 是一种 VisionPro 对象，在指定图像上进行具体的分析



© 2019 Cognex Confidential

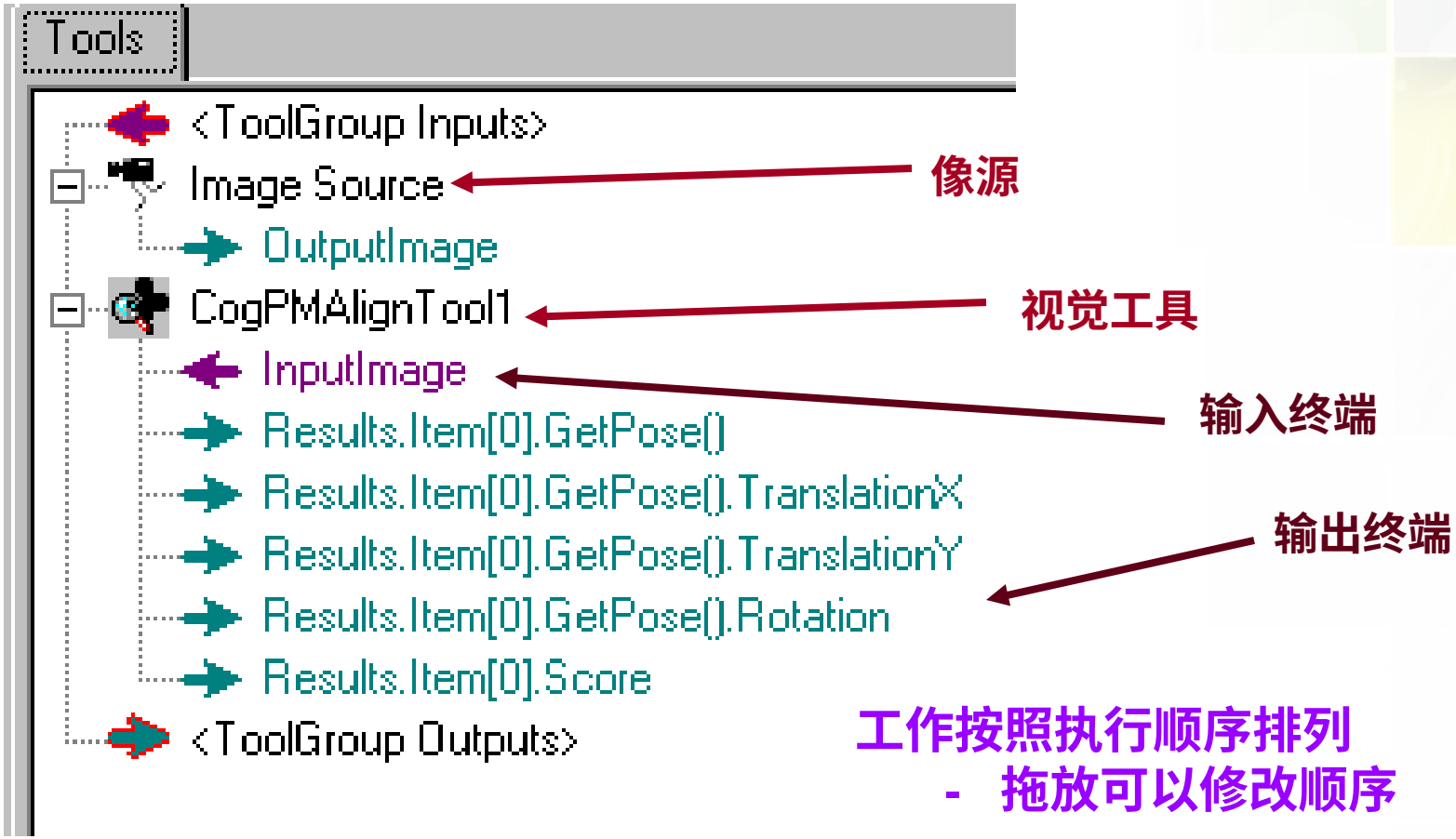
如何添加工具

- 在工具箱中选择工具并拖放进工作中
  插入标志表明工具在工具组中的位置
  - 当添加有多个工具时，执行顺序是从上至下依次进行



© 2019 Cognex Confidential

工作

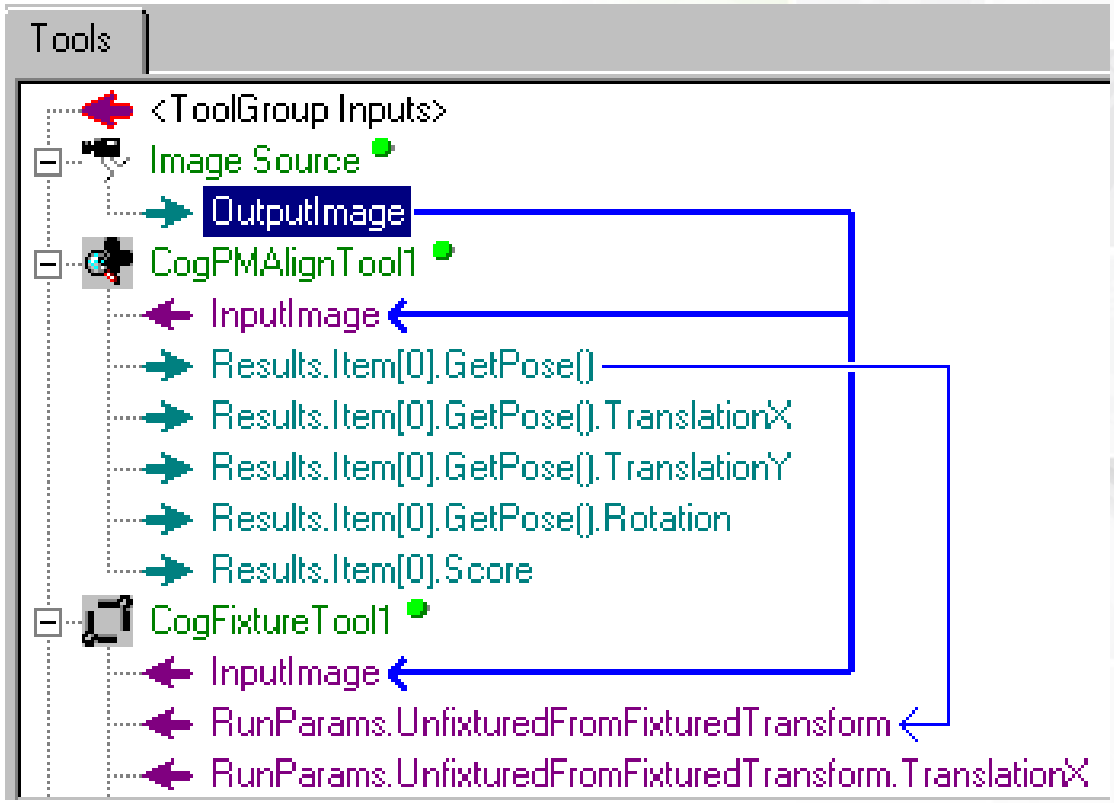


工作按照执行顺序排列
- 拖放可以修改顺序

© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

使用终端传送数据

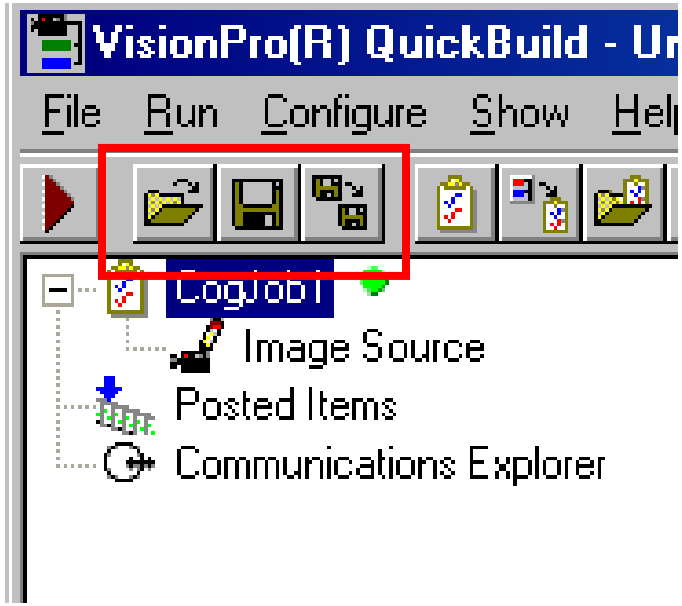
- 终端用于向某工具或者工具组显示数据元素。
  拖放可以在工具或者工具组之间传送数据



© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

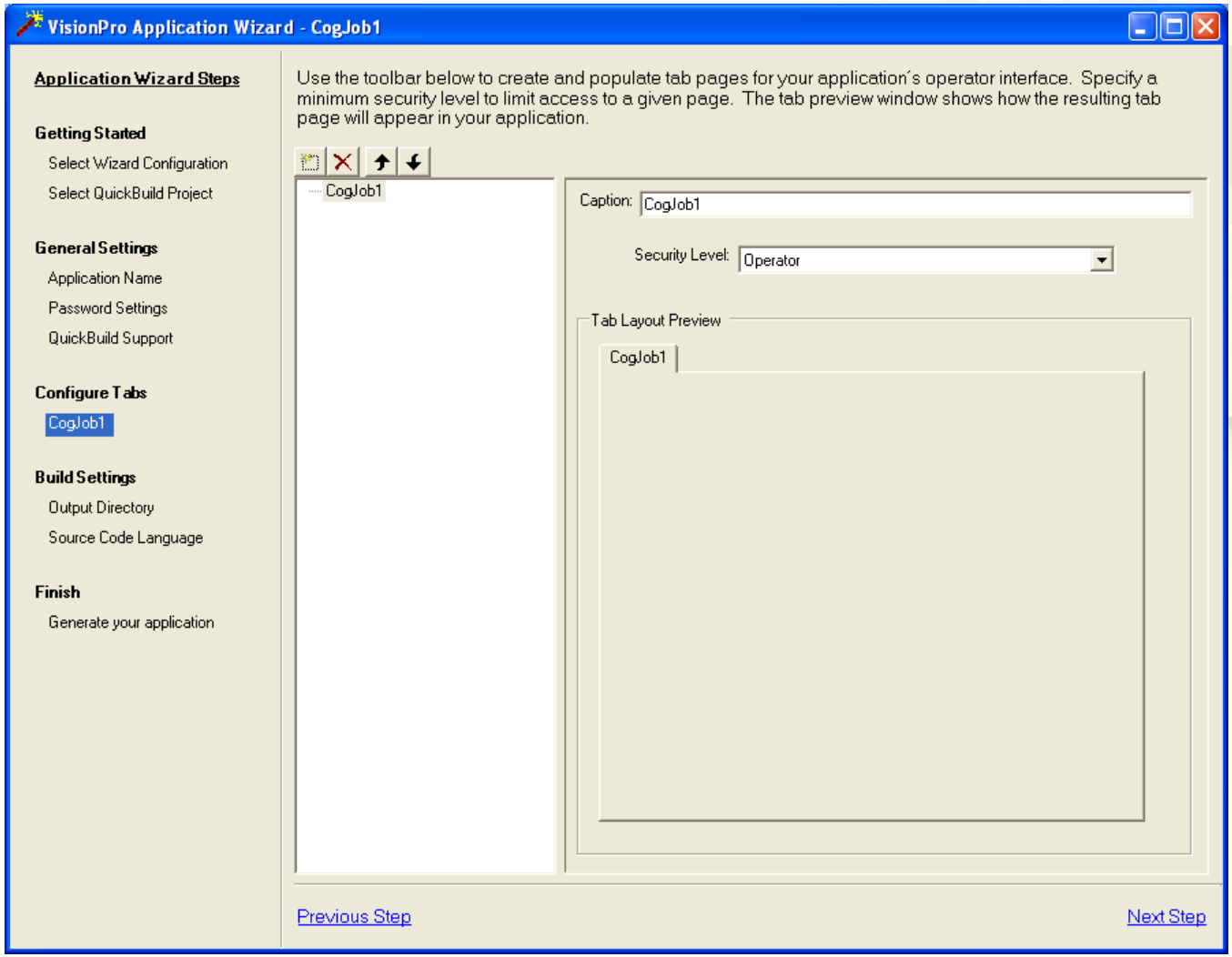
保存项目/工具/工作

- 当您保存项目或者某个工具时，其被保存为 *.vpp* 文件



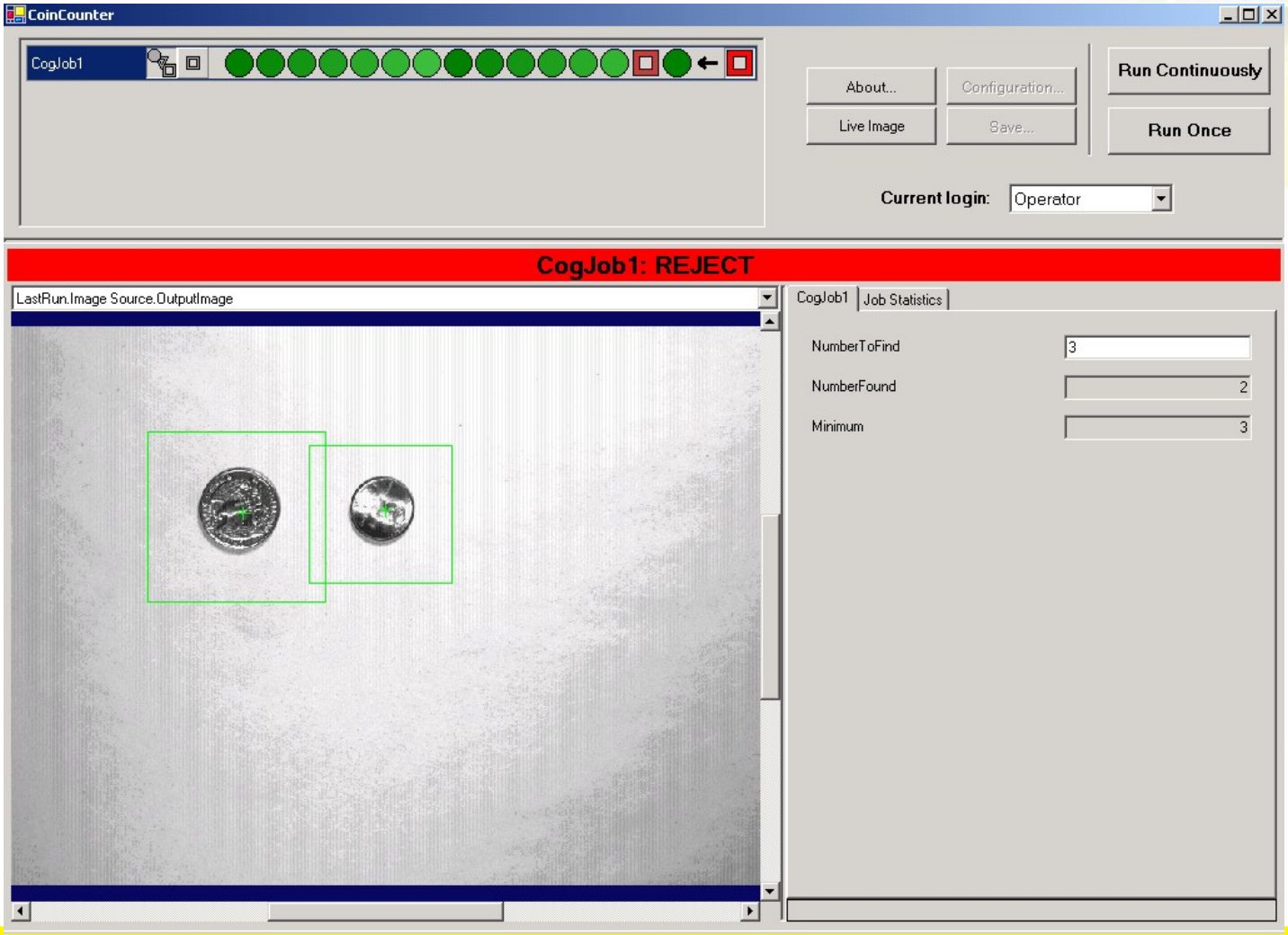
© 2019 Cognex Confidential

运行应用程序向导



© 2019 Cognex Confidential

配置已经完成的应用程序



© 2019 Cognex Confidential

VisionPro资源

© 2019 Cognex Confidential

VisionPro资源

- VisionPro 提供各种不同层次的资源

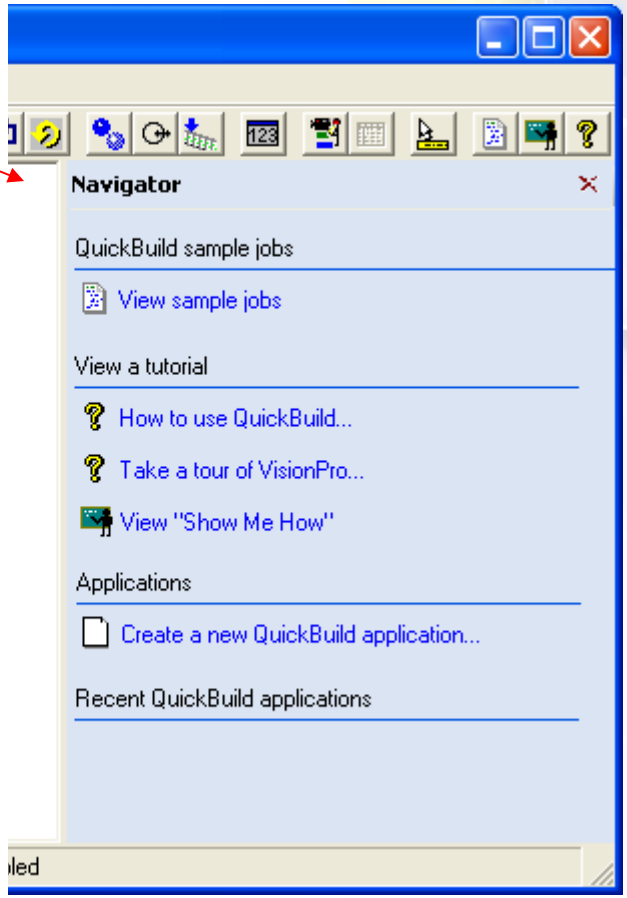
  QuickBuild 导向面板

  在线帮助

  - *系统级访问*
    - *VisionPro 库*
    - *视觉工具信息*
  - *QuickBuild*
    - *到工具信息的快捷方式*

  案例

  - *QuickBuild*
  - *.Net 和 C#*
  - *脚本*



© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

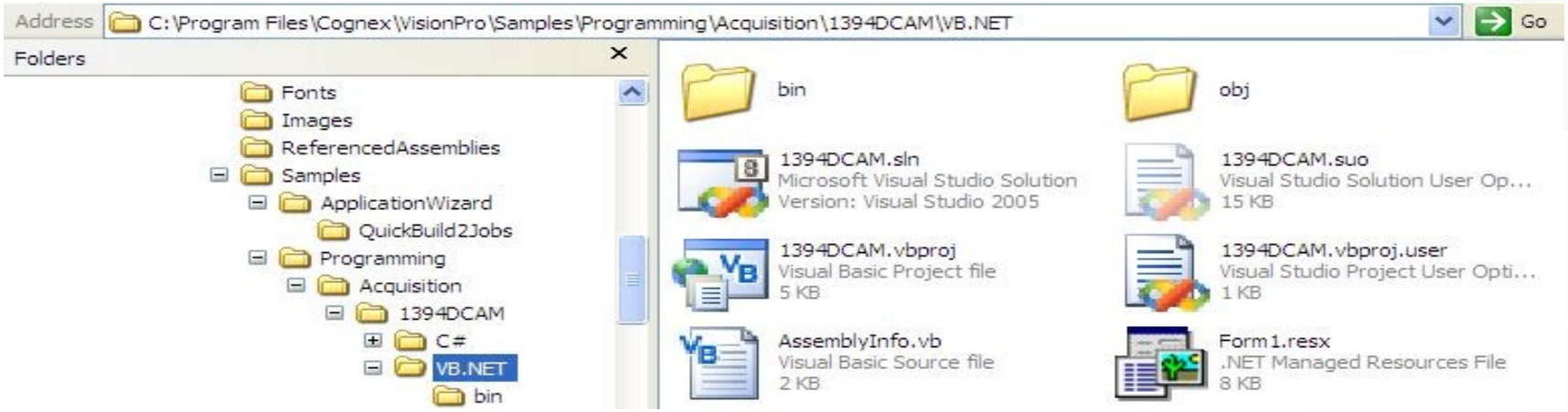
VisionPro资源– 案例

- QuickBuild 案例可在不同的地方找到

  QuickBuild 界面

  系统级

  - 快捷方式
    - 为系统上安装中包括的 VisionPro 案例建立了一个 HTML 链接
  - Windows 浏览器
    - 使用 Windows 浏览器，用户可以点击进入到包含有案例文件的目录



© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

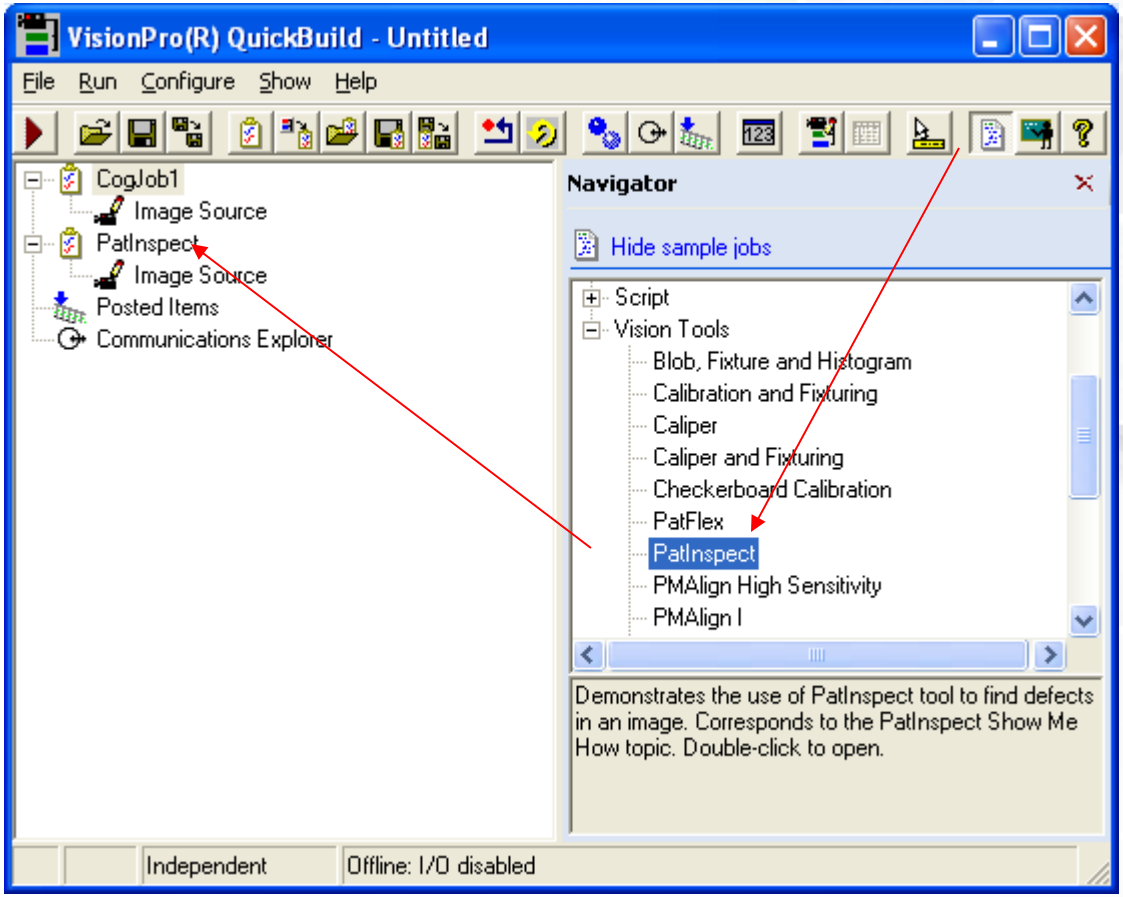
VisionPro资源– 案例

- QuickBuild 案例

  选择一个案例可以将其作为一件工作添加到 QuickBuild 中

  通过案例工作的导向可以解释其使用方法。

- 脚本安全也可以通过导航方式来浏览



© 2019 Cognex Confidential

Thank you.

© 2019 Cognex Confidential